МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине
«Базы данных»

Вариант № 465026

Выполнила:
Студентка группы P3132
Антонова Анна Игоревна
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Задание 3
Список сущностей и их классификация 3
Инфологическая модель 4
Даталогическая модель 5
Реализация даталогической модели на языке SQL 6
Заключение 9

Задание.

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Описание предметной области:

Он открыл внутреннюю дверь, и они зашли в инкубатор. Тим увидел большое просторное помещение. На длинных столах под мощными инфракрасными лампами лежали яйца. Их бледные очертания были размыты какими-то шипящими стелющимися испарениями. Все яйца слегка покачивались.

Существует «инкубатор». Он представляет собой помещение для выведения яиц. (в нем могут быть разные условия: температура, влажность). В помещении находятся длинные столы (могут быть разного размера, а также вмещать в себя определенное количество ячеек с яйцами). Над столами находятся лампы. (они могут быть разных типов, обладают мощностью и состоянием (вкл/выкл)). Под лампами лежат яйца. (имеют такие характеристики как: размытые/четкие очертания; интенсивность покачивания). Также внутри может находиться увлажнитель (с уровнем вместительности воды, и статусом (вкл/выкл)). В помещении могут присутствовать люди (,обладающие именем, ролью (наблюдающий, охранник, ученый).

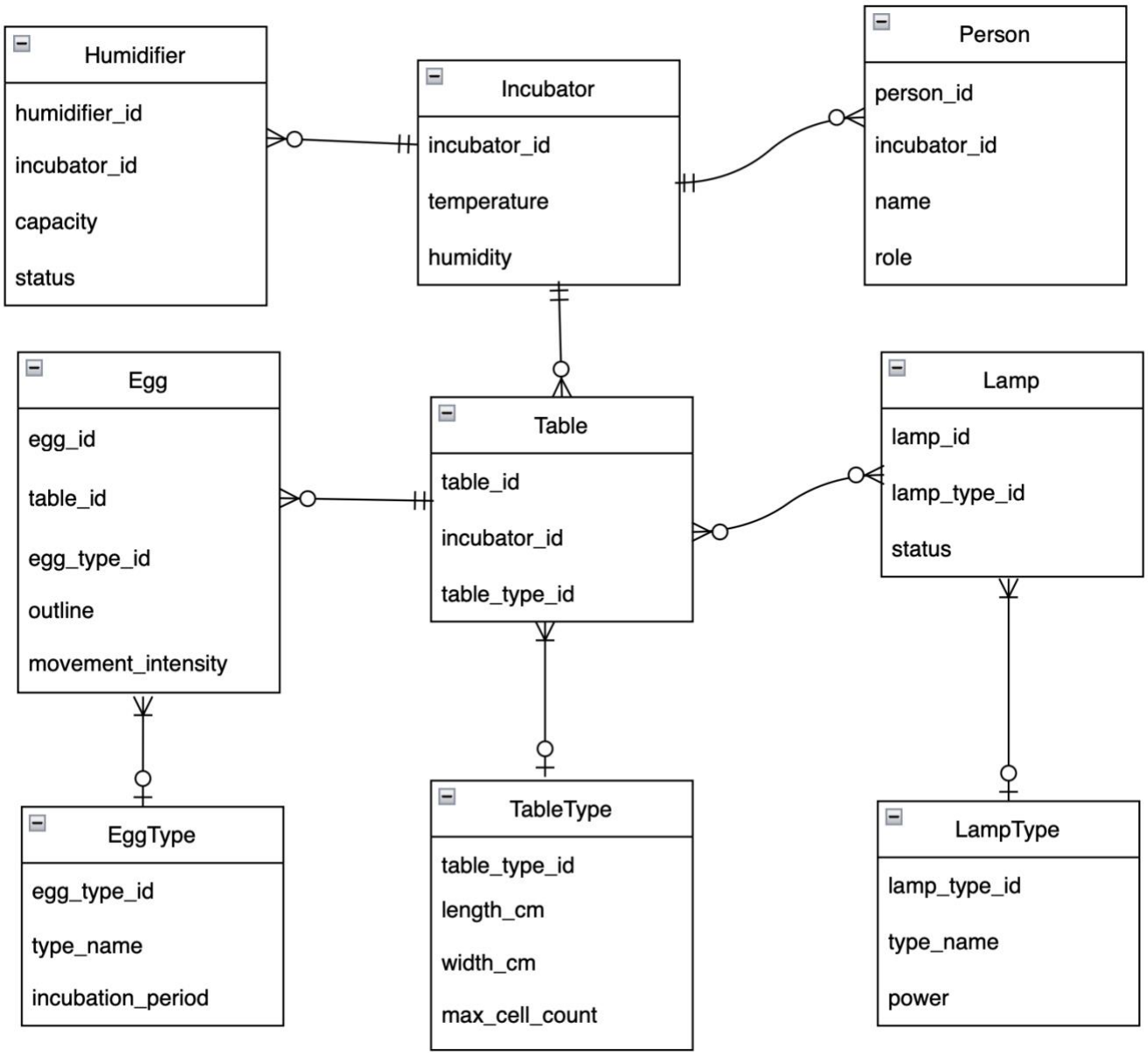
Список сущностей и их классификация.

1) Стержневые
   1. Инкубатор (Incubator) – incubator_id, temperature, humidity
   2. Стол (Table) – table_id, table_type_id, incubator_id
   3. Яйцо (Egg) – egg_id, table_id, egg_type_id, outline, movement_intensity
   4. Лампа (Lamp) – lamp_id, lamp_type_id, status
   5. Человек (Person) – person_id, incubator_id, name, role
   6. Humidifier (Увлажнитель) – humidifier_id, incubator_id, capacity, status

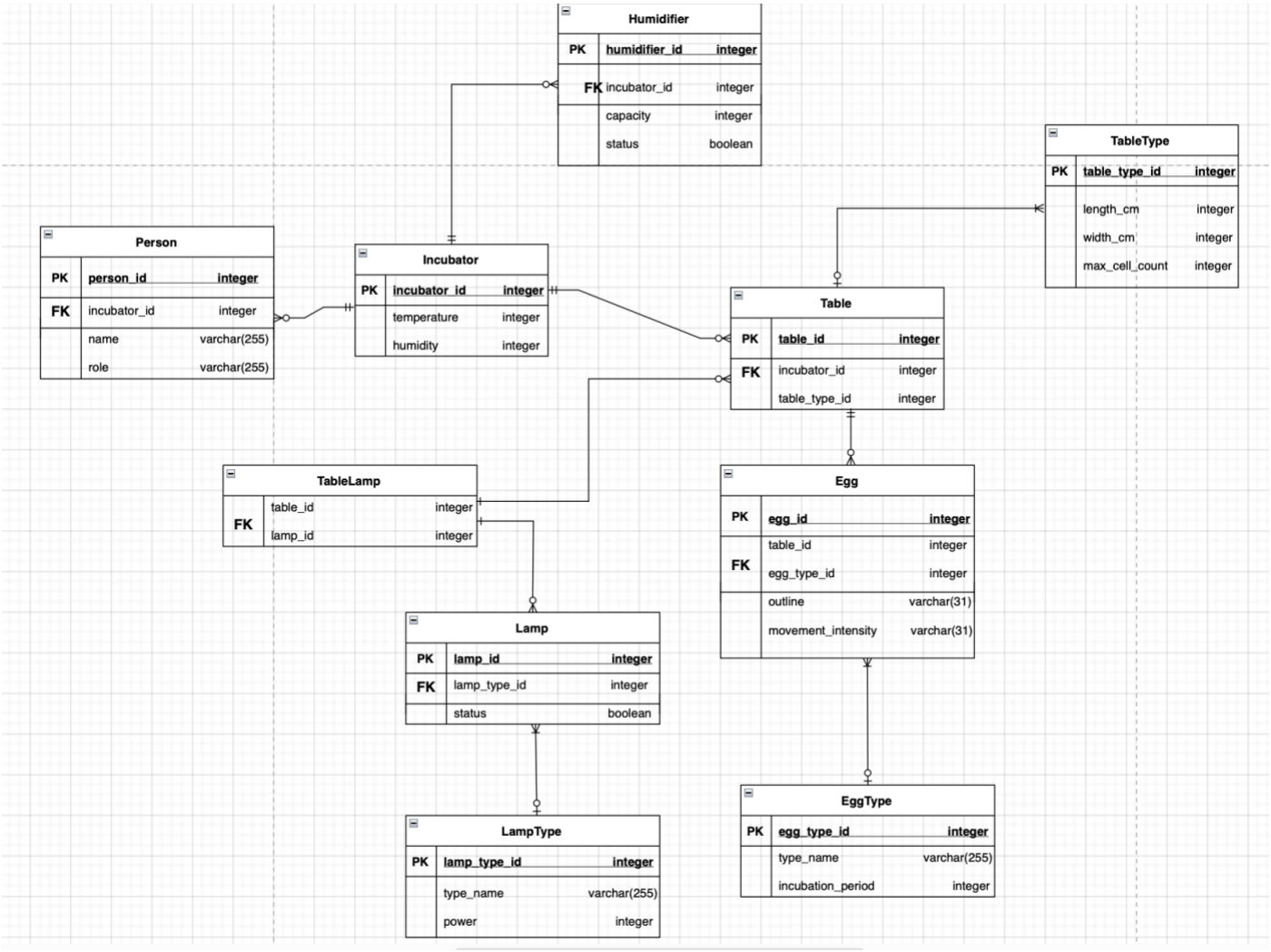
2) Характеристические
   1. LampType – lamp_type_id, type_name, power
   2. EggType – egg_type_id, type_name, incubation_period
   3. TableType – table_type_id, type_name, length, width, max_cell_count

3) Ассоциативные
   1. TableLamp – table_id, lamp_id

Инфологическая модель.



Даталогическая модель.



Реализация даталогической модели.

```
CREATE TABLE EggType (
	egg_type_id serial PRIMARY KEY,
	type_name varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
	incubation_period integer CHECK (incubation_period >= 0)
);

CREATE TABLE LampType (
	lamp_type_id serial PRIMARY KEY,
	type_name varchar(255) UNIQUE NOT NULL,
	power integer CHECK (power > 0)
);

CREATE TABLE TableType (
	table_type_id serial PRIMARY KEY,
	length_cm integer NOT NULL CHECK (length_cm > 0 ),
	width_cm integer NOT NULL CHECK (width_cm > 0),
	max_cell_count integer NOT NULL CHECK (max_cell_count > 0)
);


CREATE TABLE Incubator (
	incubator_id serial PRIMARY KEY,
	temperature integer CHECK (temperature >= 0),
	humidity integer CHECK (humidity >= 0)
);

CREATE TABLE Person (
	person_id serial PRIMARY KEY,
	name varchar(255) NOT NULL,
	role varchar(255) NOT NULL,
	incubator_id integer REFERENCES Incubator(incubator_id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE Humidifier(
	humidifier_id serial PRIMARY KEY,
	capacity integer NOT NULL CHECK (capacity > 0),
	status boolean NOT NULL,
	incubator_id integer REFERENCES Incubator(incubator_id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE Tables(

	table_id serial PRIMARY KEY,
```

```
	table_type_id integer REFERENCES TableType(table_type_id) ON DELETE SET
NULL,
	incubator_id integer REFERENCES Incubator(incubator_id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE Egg (
	egg_id serial PRIMARY KEY,
	outline varchar (31) NOT NULL,
	movement_intensity varchar(31) NOT NULL CHECK (movement_intensity IN (
'still', 'gently rocking', 'vigorously rocking')),
	table_id integer REFERENCES Tables(table_id) ON DELETE CASCADE,
	egg_type_id integer REFERENCES EggType(egg_type_id) ON DELETE SET NULL
);


CREATE TABLE Lamp (
	lamp_id serial PRIMARY KEY,
	status boolean NOT NULL,
	lamp_type_id integer REFERENCES LampType(lamp_type_id) ON DELETE SET
NULL
);

CREATE TABLE TableLamp (
	table_id integer REFERENCES Tables(table_id) ON DELETE CASCADE,
	lamp_id integer REFERENCES Lamp(lamp_id) ON DELETE CASCADE,
	PRIMARY KEY(table_id, lamp_id)
);
```

Для тестирования:

```
INSERT INTO EggType(type_name, incubation_period) VALUES
('Chicken', 21),
('Duck', 28),
('Turtle', 60);

INSERT INTO LampType(type_name, power) VALUES
('Infrared', 250),
('Fluorescent', 155),
('Ultraviolet', 40);

INSERT INTO TableType(length_cm, width_cm, max_cell_count) VALUES
(260, 120, 35),
(120, 90, 20);

INSERT INTO Incubator(temperature, humidity) VALUES
(35, 40);

INSERT INTO Person(name, role, incubator_id) VALUES
```

('Tim', 'Observer', 1),
('Jack', 'Scientist', 1);

INSERT INTO Humidifier(capacity, status, incubator_id) VALUES
(2, TRUE, 1),
(5, FALSE, 1);

INSERT INTO Tables(incubator_id, table_type_id) VALUES
(1, 1),
(1,2);

INSERT INTO Egg(outline, movement_intensity, table_id, egg_type_id) VALUES
('Blurry', 'gently rocking', 1, 1),
('Sharp', 'still', 2, 1),
('Faded', 'vigorously rocking', 2, 2);

INSERT INTO Lamp(status, lamp_type_id) VALUES
(TRUE, 1),
(FALSE, 2);

INSERT INTO TableLamp(table_id, lamp_id) VALUES
(1,1),
(2,2);

Вывод программы.

```
 egg_id | outline | movement_intensity | table_id | egg_type_id
--------+---------+--------------------+----------+-------------
      1 | Blurry  | gently rocking     |        1 |           1
      2 | Sharp   | still              |        2 |           1
      3 | Faded   | vigorously rocking |        2 |           2
(3 строки)

 lamp_id | status | lamp_type_id
---------+--------+--------------
       1 | t      |            1
       2 | f      |            2
(2 строки)

 incubator_id | temperature | humidity
--------------+-------------+----------
            1 |          35 |       40
(1 строка)

 table_id | table_type_id | incubator_id
----------+---------------+--------------
        1 |             1 |            1
        2 |             2 |            1
(2 строки)

 person_id | name |   role    | incubator_id
-----------+------+-----------+--------------
         1 | Tim  | Observer  |            1
         2 | Jack | Scientist |            1
(2 строки)

 egg_type_id | type_name | incubation_period
-------------+-----------+------------------
           1 | Chicken   |                21
           2 | Duck      |                28
           3 | Turtle    |                60
(3 строки)

 lamp_type_id |  type_name  | power
--------------+-------------+-------
            1 | Infrared    |   250
            2 | Fluorescent |   155
            3 | Ultraviolet |    40
(3 строки)

 table_type_id | length_cm | width_cm | max_cell_count
---------------+-----------+----------+----------------
             1 |       260 |      120 |             35
             2 |       120 |       90 |             20
(2 строки)

 humidifier_id | capacity | status | incubator_id
---------------+----------+--------+--------------
             1 |        2 | t      |            1
             2 |        5 | f      |            1
(2 строки)
```

```
 table_id | lamp_id
----------+---------
        1 |       1
        2 |       2
(2 строки)
```

Выводы по работе.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные этапы проектирования базы данных: от анализа предметной области до реализации даталогической модели. Научилась выделять ключевые сущности, их атрибуты и взаимосвязи, что позволило создать инфологическую модель. Лабораторная работа помогла освоить принципы реляционных БД, моделирование и работу с SQL.